

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе «Расчет индивидуального меню»
по дисциплине «**Культура безопасности жизнедеятельности**»

Автор: Косогова Мария Александровна

Факультет: ПИиКТ

Группа: Р3106

Преподаватель: Орлова О. Ю.



Санкт-Петербург, 2025

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

$$67 : (1,64)^2 = 24,9$$

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

Норма

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
https://clinic-cvetkov.ru/company/kalkulyator-imt/	24.9 - Норма
https://zdrav-nnov.ru/grazhdanam/kalkulyator-zdorovya/indeks-massy-tela/	24.91 - Норма
https://institut-immunologii.ru/ozhir/imt.php	24.91 – Норма

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
 - 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;
- для мужчин
 - 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	1931
Суточная потребность близкого №1	2788
Суточная потребность близкого №2	2674

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
https://clinic-cvetkov.ru/blog/kalkulyator-sutochnoy-normy-kaloriy/	2214
https://здоровое-питание.пф/services/calculators/kalkulyator-potrebleniya-kaloriy/	2296
https://nfacademy.ru/calculator	1987

Задание 3. Подбор меню, обеспечивающего суточную потребность организма в калориях, с учетом ваших индивидуальных особенностей

1. Подобрать меню на 3 дня, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей. Для этого можно использовать различные справочники по калорийности и химическому составу продуктов, приложения для смартфонов и сайты. Результаты подбора меню необходимо оформить в виде нижеприведенной таблицы.

Таблица для заполнения выбранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Омлет с молоком, 150 г</i>	<i>151</i>	<i>10,81</i>	<i>10,33</i>	<i>3,62</i>
<i>Красный помидор, 100г</i>	<i>22</i>	<i>1,08</i>	<i>0,25</i>	<i>4,82</i>
<i>Красный сладкий перец, 150 г</i>	<i>39</i>	<i>1,48</i>	<i>0,45</i>	<i>9,04</i>
<i>Тост с авокадо, 161 г</i>	<i>296</i>	<i>6,37</i>	<i>18,6</i>	<i>33,17</i>
<i>Вода, 250 мл</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Суп куриный с картофелем, 306 г</i>	<i>139</i>	<i>11,67</i>	<i>7,53</i>	<i>6,07</i>
<i>Куриные котлеты, 200 г</i>	<i>272</i>	<i>21,98</i>	<i>12,32</i>	<i>16,97</i>
<i>Рис вареный, 160 г</i>	<i>186</i>	<i>4,39</i>	<i>0,56</i>	<i>39,32</i>
<i>Апельсиновый сок, 250 мл</i>	<i>105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26,25</i>
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Запеченный минтай, 200 г</i>	<i>162</i>	<i>33,47</i>	<i>1,71</i>	<i>0,89</i>
<i>Винегрет, 150 г</i>	<i>183</i>	<i>1,45</i>	<i>15,68</i>	<i>10,03</i>
<i>Картофельное пюре с молоком, 200 г</i>	<i>166</i>	<i>3,84</i>	<i>1,14</i>	<i>35,06</i>
<i>Компот из сухофруктов, 250 мл</i>	<i>134</i>	<i>0,83</i>	<i>0,15</i>	<i>34,94</i>
Общее количество за день	1855	97,38	68,72	220,19

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Овсяная каша на молоке, 250 г</i>	255	9,63	8,99	35,57
<i>Грецкие орехи, 25 г</i>	164	3,81	16,3	3,43
<i>Яблоко красное, 150 г</i>	66	0,33	0,22	17,58
<i>Чай (черный) без сахара, 250 мл</i>	2	0	0	0,71
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Сырный суп-пюре, 250 г</i>	252	14	10,8	24,6
<i>Гречка отварная, 160 г</i>	192	5,15	6,67	30,48
<i>Куриная грудка отварная, 150 г</i>	202	34,61	6	0
<i>Салат из морской капусты с маслом, 150 г</i>	68	0,15	6,45	2,25
<i>Вода</i>	0	0	0	0
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Брокколи вареное, 150 г</i>	38	3,99	0,51	6,81
<i>Тушеная капуста, 155 г</i>	108	1,77	5,07	14,24
<i>Индейка на пару, 165 г</i>	139	31,68	0,99	0
<i>Чай (черный) с молоком, 250 мл</i>	23	1,26	1,11	2,01
Общее количество за день	1509	106,38	63,11	137,98

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Творожная запеканка, 175 г</i>	228	21,02	7,56	17,93
<i>Банан, 120 г</i>	105	1,29	0,39	26,95
<i>Финики сушеные, 30 г</i>	85	0,75	0,12	20,1
<i>Кофе с молоком, 250 мл</i>	8	0,44	0,2	1,13
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Суп с фрикадельками, 310 г</i>	247	11,48	17,22	11,48
<i>Салат цезарь из курицы, 250 г</i>	471	25,83	35,24	13,66
<i>Морс с клюквой 250 мл</i>	20	0	0,03	5,2
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Булгур (вареный), 155 г</i>	129	4,77	0,37	28,8
<i>Тушеная говядина, 200 г</i>	471	30,09	36,33	4,58
<i>Салат из огурцов и помидоров со сметаной, 105 г</i>	69	1,17	5,63	4,36
Общее количество за день	1833	96,91	103,09	134,19

Задание 4. Вывод

Укажите вывод к каждому выполненному заданию и ответьте на следующие вопросы:

1. Различаются ли результаты из собственных расчетов ИМТ и суточной потребности в калориях от результатов, полученных из приложений? Если да, то в какую сторону?

Расчет ИМТ показал, что масса тела находится в пределах нормы. Мои расчеты ИМТ и расчеты через приложения не различаются.

Суточная потребность в калориях с учетом всех необходимых аспектов составляет около 2000 ккал в сутки. В данном случае результаты отличаются, так приложения, как правило, используют различные алгоритмы подсчета, поэтому могут показывать чуть меньшую или чуть большую калорийность.

2. Отличаются ли рационы меню, которые вы подобрали с учетом ваших индивидуальных потребностей, от вашего текущего рациона? Если да, то в чем разница?

В составленном рационе больше внимания уделено разнообразию продуктов и сбалансированности. Добавлены овощи и фрукты, продукты с высоким содержанием белка, уменьшено количество простых углеводов и сахара. Текущий рацион чаще бывает нерегулярным и менее разнообразным, а также может быть избыток углеводов и недостаток белка.

3. Какие общие выводы по своему рациону и уровню физической активности вы сделали после того, как изучили уроки и выполнили лабораторную работу?

Я поняла, что важно не только количество калорий, но и качество питания — разнообразие, наличие витаминов, баланс БЖУ. Также стало ясно, что при недостатке физической активности необходимо особенно тщательно следить за рационом, чтобы избежать переедания и дефицита полезных веществ. Планирую увеличить физическую активность и продолжать следить за питанием.